設定及設定NVIDIA SN2100交換器

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install_setup_sn2100_switches_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定及設定NVIDIA SN2100交換器 1
設定及設定NVIDIA SN2100交換器 1
佈線與組態考量 1
在Cummuls模式下安裝Cummulus Linux 2
以ONIE模式安裝CummulUS Linux 6
安裝RCF指令碼 9
將NS224磁碟櫃纜線當作交換器附加儲存設備 15

設定及設定NVIDIA SN2100交換器

設定及設定NVIDIA SN2100交換器

NVIDIA SN2100交換器是執行Cummulis Linux的10/25/40/100 Gb乙太網路交換器。SN2100交換器可在ONTAP 不同的交換器配對上、以S209.10.1P3提供叢集與儲存應用程式服務。

在交換器執行Cummulos Linux或ONIE時、可以安裝CummUS Linux（CL）作業系統。在此版本中、支援的最小版本為4.4.2。

> 此處的程序使用網路命令列公用程式（NCLU）、這是一個命令列介面、可確保所有人都能完全存取CummUS Linux。net命令是用於從終端執行動作的包裝程式公用程式。

> 使用10G和25G的中斷纜線時、請確定自動交涉已關閉、並硬設定交換器的連接埠速度。請參閱 "佈線與組態考量" 以取得更多詳細資料。

佈線與組態考量

在設定NVIDIA SN2100交換器之前、請先檢閱下列資訊：

1. 只有SN2100交換器具備X1151A NIC、X1146A NIC或內建100GbE連接埠、才支援光纖連線。例如：
   a. 連接埠e0a和e0b上的SI-A800 AFF
   b. 連接埠e0g和e0h上的E320 AFF
2. 當使用QSA介面卡連線到平台上的內建Intel叢集連接埠時、並非所有連結都會出現。

   例如：FAS2750、AFF FASA300和FAS8200（所有10G）和AFF VA250（25G）。

   若要解決此問題、請執行下列步驟：

   a. 若為Intel 10G、請手動將swp1s-3連結速度設為10000、並將自動交涉設為偏移
   b. 若為Chelsio 25G、請手動將swp2s-3連結速度設為25000、並將自動交涉設為關

   > 使用10G/25G QSA時、請使用不可中斷的40/100G連接埠。請勿將QSA介面卡插入設定為中斷的連接埠。

3. 視switchport中的收發器而定、您可能需要將switchport上的速度設定為固定速度。如果使用10G和25G離線連接埠、請確定自動交涉已關閉、並硬設定交換器的連接埠速度。例如：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg on && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000
```

在Cummuls模式下安裝Cummulus Linux

在交換器執行Cummulos Linux或ONIE時、可以安裝CummUS Linux（CL）作業系統。

假設如下：

- 您擁有中級的Linux知識。
- 您熟悉基本的文字編輯、UNIX檔案權限及程序監控。此外還預先安裝了各種文字編輯程式、包括「VI」和「奈米」。
- 您必須能夠存取Linux或UNIX Shell。如果您執行的是Windows、請使用Linux環境做為命令列工具、與Cummulas Linux互動。

每次安裝CummUS Linux時、整個檔案系統結構都會被清除並重新建置。

> 累計使用者帳戶的預設密碼為*累計*。第一次登入CummulUS Linux時、您必須變更此預設密碼。安裝新映像之前、請務必更新任何自動化指令碼。CummUS Linux提供命令列選項、可在安裝程序期間自動變更預設密碼。

對於NVIDIA SN2100交換器主控台存取、序列主控台交換器上的傳輸速率需求必須設定為115200、如下所示：

- 115200傳輸率
- 8個資料位元
- 1停止位元
- 同位元檢查：無
- 流程控制：無

步驟

1. 登入交換器。第一次登入交換器時、使用者名稱/密碼必須為*累計*/累計、並具有「show（執行）」權限：

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

2. 請查看Cummuls Linux版本：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname......... cumulus
Build............ Cumulus Linux 4.4.2
Uptime........... 0:08:20.860000
Model............ Mlnx X86
CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory........... 8GB
Disk............. 14.7GB
ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
Ports............ 16 x 100G-QSFP28
Part Number...... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
Product Name..... MSN2100
ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer..... Mellanox
```

3. 設定主機名稱、IP位址、子網路遮罩和預設閘道。只有重新啟動主控台/SSH工作階段之後、新的主機名稱才會生效。

> Cummuls Linux交換器至少提供一個稱為「eth0」的專用乙太網路管理連接埠。此介面專供頻外管理使用。根據預設、管理介面會使用DHCP v4進行定址。

> 請勿在主機名稱中使用底線（_）、單引號（'）或非ASCII字元。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71/23
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

此命令會同時修改「/etc/hostname'」和「/etc/hosts」檔案。

4. 確認主機名稱、IP位址、子網路遮罩和預設閘道已更新：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory
0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. 使用NTP互動模式設定時區。
   a. 在終端機上執行下列命令：

```
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
```

   b. 依照畫面上的功能表選項、選取地理區域和區域。

c. 若要設定所有服務和精靈的時區、請重新啟動交換器。

d. 確認交換器上的日期和時間正確無誤、並視需要更新。

6. 安裝Cummulus Linux 4.4.2：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin
```

安裝程式隨即開始下載。出現提示時鍵入* y*。

7. 重新啟動NVIDIA SN2100交換器：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
```

8. 安裝會自動啟動、並顯示下列的Grub畫面。請勿*不*做任何選擇：
   - Cummule-Linux GNU/Linux
   - Onie：安裝作業系統
   - Cummule-install
   - Cummule-Linux GNU/Linux
9. 重複步驟1到4以登入。
10. 驗證是否為4.4.2的Cummulis Linux版本：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2"
```

11. 建立新使用者、並將此使用者新增至「show」群組。只有在主控台/SSH工作階段重新啟動之後、此使用者才會生效：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin’ ...
Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin’ ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-
09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from
LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a
world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

以ONIE模式安裝CummuIUS Linux

在交換器執行Cummulos Linux或ONIE時、可以安裝CummUS Linux（CL）作業系統。

您可以使用開放式網路安裝環境（ONIE）來安裝Cummulus Linux、以便自動探索網路安裝程式映像。這有助於以作業系統選擇（例如Cummulas Linux）來保護交換器的系統模式。使用ONIE安裝Cummulis Linux最簡單的方法、就是使用本機HTTP探索。

> 如果您的主機已啟用IPv6、請確定它正在執行Web伺服器。如果您的主機已啟用IPV4、請確定除了Web伺服器、主機還在執行DHCP。

此程序示範如何在系統管理員在ONIE中開機後升級Cummuls Linux。

步驟

1. 將Cummuls Linux安裝檔案下載至Web伺服器的根目錄。重新命名此檔案「onie-installer」。
2. 使用乙太網路纜線將主機連接至交換器的管理乙太網路連接埠。
3. 開啟交換器電源。交換器會下載ONIE映像安裝程式並開機。安裝完成後、會在終端機視窗中顯示CummUS Linux登入提示。

   > 每次安裝CummUS Linux時、整個檔案系統結構都會被清除並重新建置。

4. 重新啟動SN2100交換器：

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

5. 在"GNU Grub（管理程序）"屏幕上按* Esc*鍵以中斷正常的引導過程，選擇"**ONIE**（*）"並按Enter鍵。
6. 在下一個畫面中、選取「* ONIE：install OS*（* ONIE：安裝OS*）」。
7. ONIE安裝程式探索程序會執行搜尋自動安裝。按Enter暫時停止程序。
8. 當探索程序停止時：

   ```
   ONIE:/ # onie-stop
   discover: installer mode detected.
   Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
   No such process done.
   ```

9. 如果您的網路上正在執行DHCP服務、請確認已正確指派IP位址、子網路遮罩和預設閘道：

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
       inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
       TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff

ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface

default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0        0
eth0
10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0        0
eth0
```

10. 如果手動定義IP定址方案、請執行下列步驟：

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

11. 重複步驟9、確認已正確輸入靜態資訊。
12. 安裝CummUS Linux：

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

13. 安裝完成後、請登入交換器：

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

14. 驗證Cummuls Linux版本：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2”
```

安裝RCF指令碼

在安裝RCF指令碼之前、請確定交換器上有下列項目：

- 已安裝Cummulis Linux 4.4.2。
- IP位址、子網路遮罩和預設閘道、是透過DHCP定義或手動設定的。

請參閱 "佈線與組態考量" 以瞭解相關注意事項及進一步的詳細資料。

叢集與儲存應用程式可使用兩個RCF指令碼。每個的程序都相同。

- 叢集：* MSN2100-RCF-v1.8-叢集*
- 儲存設備：* MSN2100-RCF-v1.8-Storage*

下列程序範例說明如何下載及套用叢集的RCF指令碼。

步驟

1. 顯示SN2100交換器上的可用介面：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
-----  -----  ---  -----  -----------  ------------------
--------------
...
...
ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
```

2. 將RCF指令碼複製到交換器：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp
ssologin@10.60.132.97:/x/eng/testbedN,svl/nic/files/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.60.132.97's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster                 100% 8607   111.2KB/s
00:00
```

3. 套用RCF指令碼* MSN2100-RCF-v1.8-Cluster*：

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
...
```

RCF指令碼完成下列步驟：

a. 更新橫幅MOTD
b. 停用apt-Get進行OS更新
c. 定義分組討論和非分組討論介面
d. 設定介面和SNMP
e. 停用CDP
f. 變更LLDP組態
g. 新增RoCE組態
h. 修改HA和叢集RDMA的RoCE組態
i. 重新啟動交換器

4. 重新開機後驗證組態：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode       LLDP               Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
...
...
DN     swp1s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
```

```
bridge(UP)
DN     swp2s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp15     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
UP     swp16     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
...
...

cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode.......... lossless
Congestion Control:
  Enabled SPs.... 0 2 5
  Mode........... ECN
  Min Threshold.. 150 KB
```

```
  Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
  Status......... enabled
  Enabled SPs.... 2 5
  Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9

DSCP                      802.1p  switch-priority
-----------------------  ------  ---------------
0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
56 57 58 59 60 61 62 63       7                7

switch-priority  TC  ETS
---------------  --  --------
0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
2                 2  DWRR 28%
5                 5  DWRR 43%
```

5. 驗證介面中收發器的資訊。「net show介面可插拔」

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN
Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------  --------------
----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516
B0
swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z
A0
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001
B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895
B0
```

6. 確認每個節點都有連線至每個交換器：「net show LLDP」

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                    RemotePort
---------  -----  ----------  ----------------------        -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                           e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                           e3b
swp15      100G   BondMember  sw13                          swp15
swp16      100G   BondMember  sw14                          swp16
```

7. 驗證叢集上叢集連接埠的健全狀況。

   a. 驗證叢集中所有節點的e0d連接埠是否正常運作：「network port show -role cluster」（網路連接埠show -role叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

   b. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器SW2、因為l生命 週數不在e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

將NS224磁碟櫃纜線當作交換器附加儲存設備

如果您的系統需要將NS224磁碟機櫃纜線作為交換器附加儲存設備（非直接附加儲存設備）、請使用此處提供的資訊。

- 透過儲存交換器連接NS224磁碟機櫃：

  "交換器連接NS224磁碟機櫃的佈線資訊"

- 安裝儲存交換器：

  "VMware交換器文件AFF FAS"

- 確認您的平台機型支援的硬體、例如儲存交換器和纜線：

  "NetApp Hardware Universe"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。